

7.1 Practice - Reduce Rational Expressions

Evaluate

1) $\frac{4v+2}{6}$ when $v = 4$

2) $\frac{b-3}{3b-9}$ when $b = -2$

3) $\frac{x-3}{x^2-4x+3}$ when $x = -4$

4) $\frac{a+2}{a^2+3a+2}$ when $a = -1$

5) $\frac{b+2}{b^2+4b+4}$ when $b = 0$

6) $\frac{n^2-n-6}{n-3}$ when $n = 4$

State the excluded values for each.

7) $\frac{3k^2+30k}{k+10}$

8) $\frac{27p}{18p^2-36p}$

9) $\frac{15n^2}{10n+25}$

10) $\frac{x+10}{8x^2+80x}$

11) $\frac{10m^2+8m}{10m}$

12) $\frac{10x+16}{6x+20}$

13) $\frac{r^2+3r+2}{5r+10}$

14) $\frac{6n^2-21n}{6n^2+3n}$

15) $\frac{b^2+12b+32}{b^2+4b-32}$

16) $\frac{10v^2+30v}{35v^2-5v}$

Simplify each expression.

17) $\frac{21x^2}{18x}$

18) $\frac{12n}{4n^2}$

19) $\frac{24a}{40a^2}$

20) $\frac{21k}{24k^2}$

21) $\frac{32x^3}{8x^4}$

22) $\frac{90x^2}{20x}$

23) $\frac{18m-24}{60}$

24) $\frac{10}{81n^3+36n^2}$

25) $\frac{20}{4p+2}$

26) $\frac{n-9}{9n-81}$

27) $\frac{x+1}{x^2+8x+7}$

28) $\frac{28m+12}{36}$

29) $\frac{32x^2}{28x^2+28x}$

30) $\frac{49r+56}{56r}$

31) $\frac{n^2+4n-12}{n^2-7n+10}$

32) $\frac{b^2+14b+48}{b^2+15b+56}$

33) $\frac{9v+54}{v^2-4v-60}$

34) $\frac{30x-90}{50x+40}$

35) $\frac{12x^2-42x}{30x^2-42x}$

36) $\frac{k^2-12k+32}{k^2-64}$

37) $\frac{6a-10}{10a+4}$

38) $\frac{9p+18}{p^2+4p+4}$

39) $\frac{2n^2+19n-10}{9n+90}$

40) $\frac{3x^2-29x+40}{5x^2-30x-80}$

$$41) \frac{8m+16}{20m-12}$$

$$43) \frac{2x^2-10x+8}{3x^2-7x+4}$$

$$45) \frac{7n^2-32n+16}{4n-16}$$

$$47) \frac{n^2-2n+1}{6n+6}$$

$$49) \frac{7a^2-26a-45}{6a^2-34a+20}$$

$$42) \frac{56x-48}{24x^2+56x+32}$$

$$44) \frac{50b-80}{50b+20}$$

$$46) \frac{35v+35}{21v+7}$$

$$48) \frac{56x-48}{24x^2+56x+32}$$

$$50) \frac{4k^3-2k^2-2k}{9k^3-18k^2+9k}$$